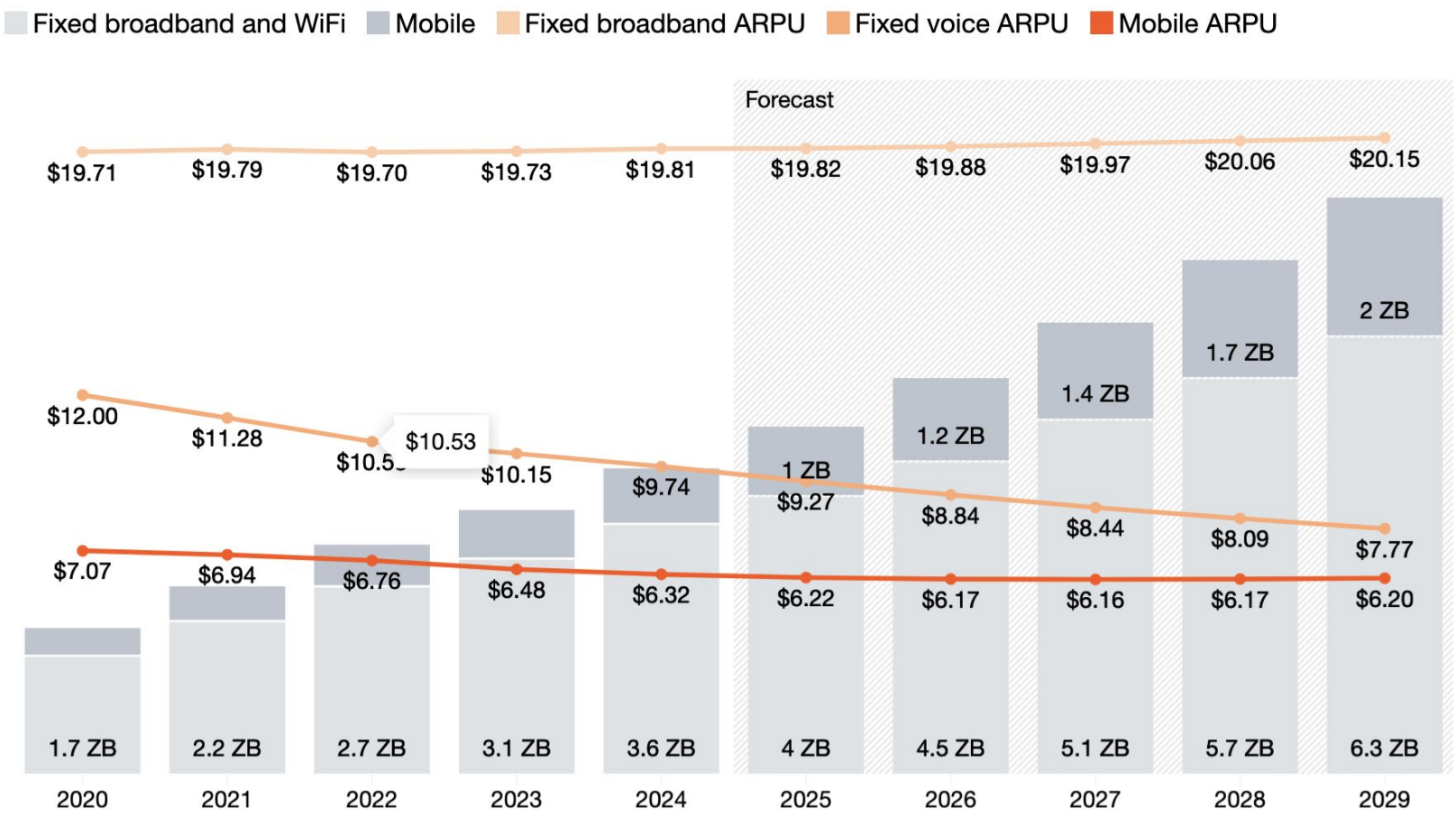
Introducción a la IA en las Telecomunicaciones

Mg. Ing. Yury Tello Canchapoma

Se prevé que el consumo de datos aumente de 3,6 millones de petabytes (PB) en 2024 a 8,3 millones en 2029.

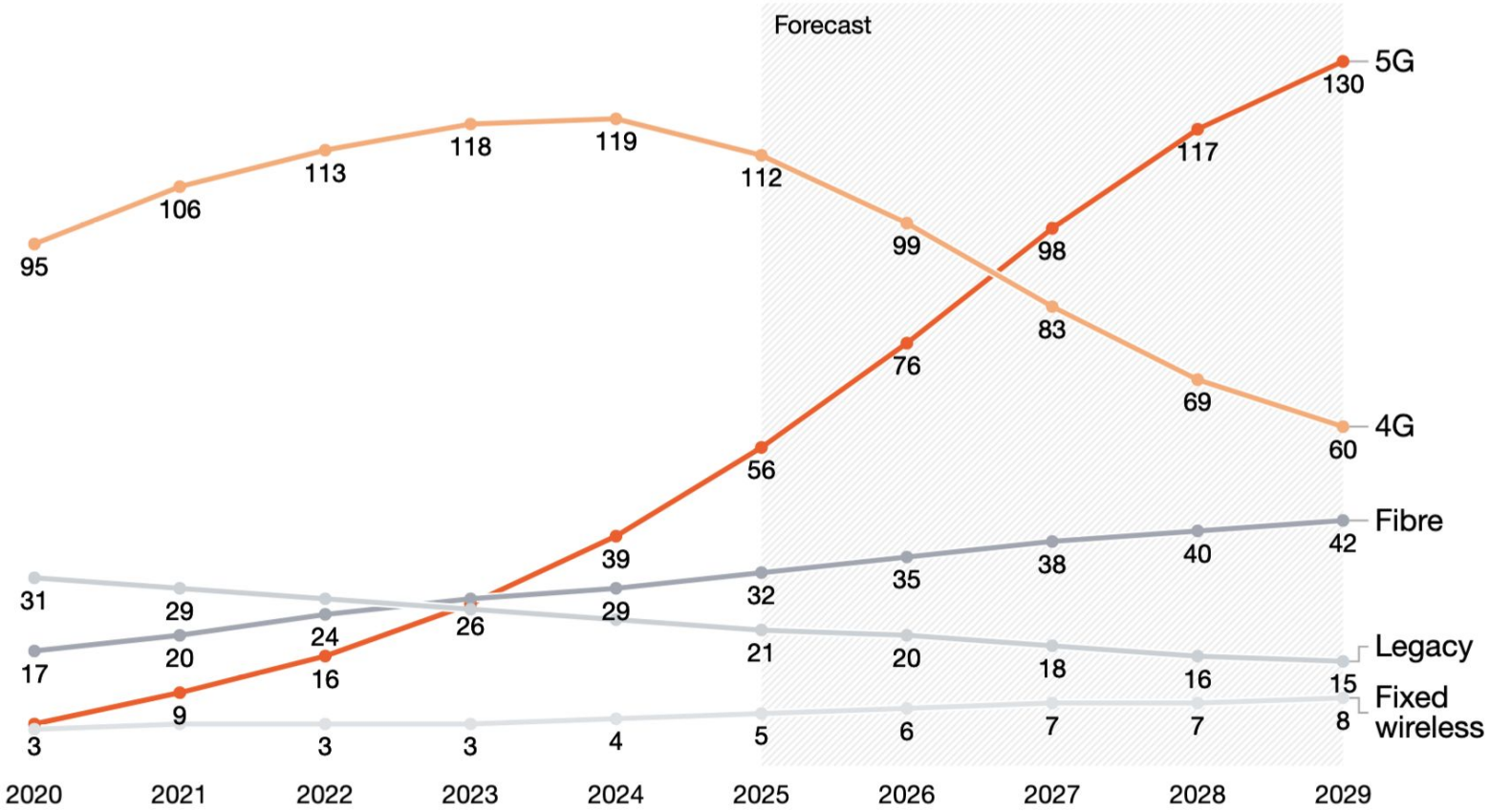
Fuente: PricewaterhouseCoopers (PwC). (2026). Perspectives from the Global Telecom Outlook, 2025–2029
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/telecom-outlook-perspectives.html

Telecom data consumption (zetabytes) and average revenue per user (ARPU, US$)



Fuente: PwC's Global Telecom Outlook 2025–2029, Omdia

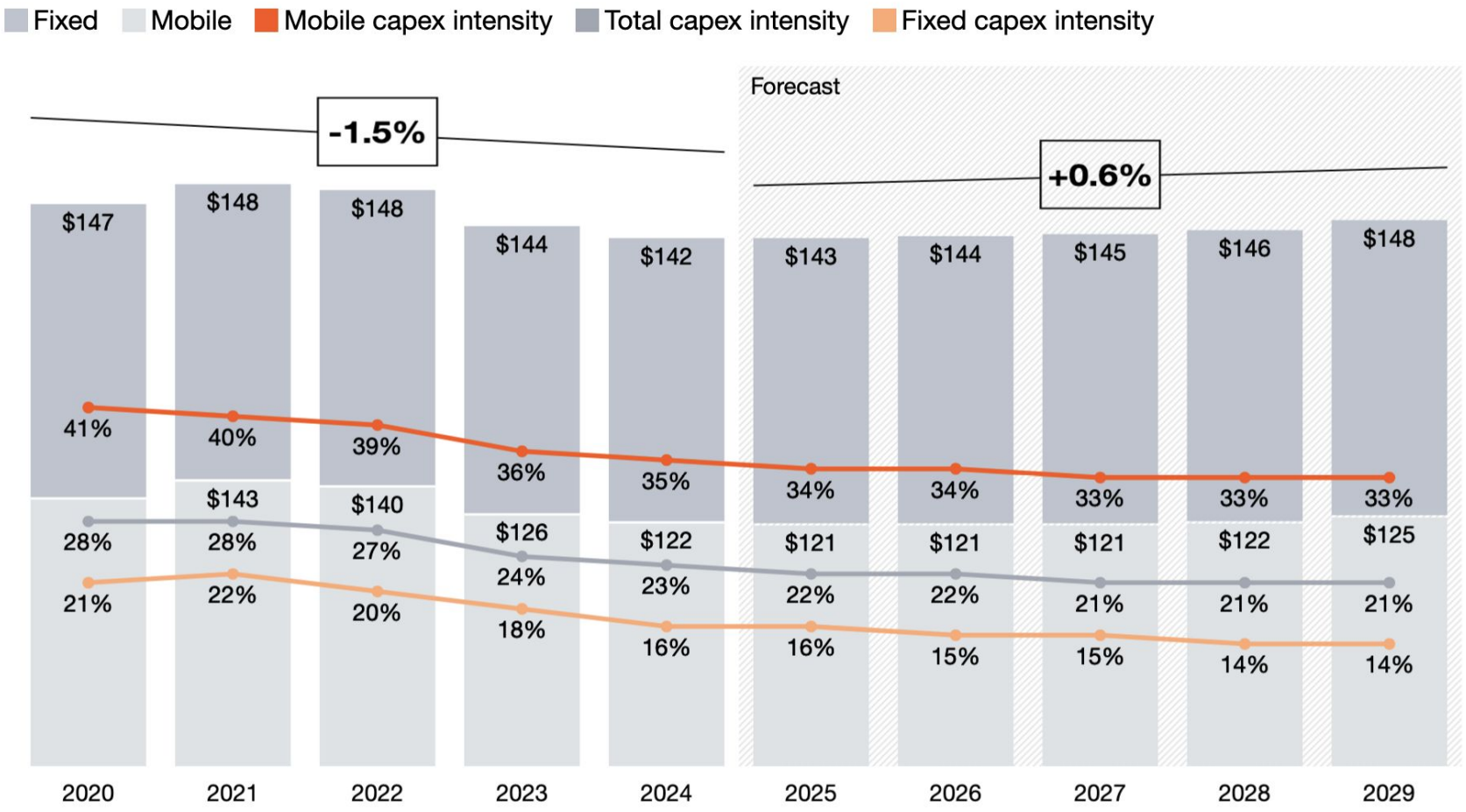
Global telecom subscription penetration for 5G, 4G, fibre, legacy, and fixed wireless (%)



Note: Fibre data excludes China. Legacy data is a combination of DSL and cable.

Fuente: PwC's Global Telecom Outlook 2025–2029, Omdia

Global telecom capex ($USbn) and capex-to-revenue ratio (%) for fixed broadband and mobile



Fuente: PwC's Global Telecom Outlook 2025–2029, Omdia

La IA monetiza la explosión de datos (+185%) para rescatar al sector del estancamiento de ingresos (0.3%), transformando la conectividad en rentabilidad

Fuente: World Economic Forum. (2025). Artificial Intelligence in Telecommunications [Libro blanco]. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Artificial_Intelligence_in_Telecommunications_2025.pdf

Agenda

- **Contexto de la Industria:** La brecha de valor y la necesidad de transformación.
- **La IA como Imperativo Estratégico:** Del Aprendizaje de Máquina tradicional a la IA Generativa.
- **Los 4 Pilares de Transformación:** 1. Reducción de costos. 2. Crecimiento del negocio. 3. Experiencia del cliente. 4. Operaciones seguras.
- **El Rol de los Datos (Data Mining):** Superando la "deuda de datos".
- **Impacto en el Talento y el Futuro:** Redes autónomas y el modelo *Techco*.

El Contexto (La Brecha de Valor)

- **Explosión de Datos:** El consumo mundial de datos pasará de 3.4 millones de petabytes en 2022 a 9.7 millones para 2027.
- **Estancamiento de Ingresos:** Se proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) de apenas un 0.3% entre 2024 y 2027 debido a la comoditización de los servicios.
- **Carga Financiera:** Las fuertes inversiones en fibra y 5G han elevado el ratio deuda-patrimonio de la industria a un 147.6% en 2024.
- **Valor de Mercado:** Desde 2018, la capitalización de mercado de las empresas de telecomunicaciones solo creció un 7%, frente al 230% de las plataformas digitales.

La IA como Imperativo Estratégico

- **Inversión Creciente:** El 66% de los profesionales de IA en telecomunicaciones planeó aumentar sus presupuestos en esta tecnología durante 2024.
- **Evolución Tecnológica:** La industria lleva una década usando Aprendizaje de Máquina (ML) predictivo. Hoy, al sumarle IA Generativa (GenAI), se pueden procesar datos no estructurados y automatizar procesos complejos.
- **El Objetivo:** Romper la desconexión entre el aumento masivo del tráfico y el estancamiento de los ingresos mediante cuatro imperativos de negocio.

Imperativo 1 - Reducción del Costo de Servicio

- **El Peso Operativo:** Los costos operativos consumen entre el 65% y el 70% de los ingresos de las operadoras. Para 2027, solo las operaciones de red representarán el 50% de estos gastos.
- **La "Deuda Técnica":** En 2023, el 56% del gasto en TI se destinó a lidiar con sistemas fragmentados y tecnologías heredadas (legadas).
- **Soluciones de IA:**
  - Automatización del ciclo de vida del software y de los datos.
  - Diseño de redes más rentables e integración automatizada de componentes de múltiples proveedores.

Imperativo 2 - De "Telco" a "Techco"

- **Evolución Estratégica:** Transición de ser proveedores de conectividad a *Techcos* (compañías tecnológicas) impulsadas por datos y software ágil. Esto permite hasta un 31% de diversificación de ingresos.
- **Modelos B2C:** Uso de modelos predictivos de ML para anticipar comportamientos, hiper-personalizar campañas y reducir el abandono (*churn*).
- **Modelos B2B:** Las operadoras están aprovechando sus centros de datos para ofrecer "IA como Servicio" (AIaaS) e infraestructura soberana de IA a empresas locales.

Imperativo 3 y 4 - Experiencia y Seguridad

Experiencia del Cliente:

- Solo el 34% de los clientes se siente satisfecho con su servicio actual.
- La IA permite pasar de los chatbots estáticos a "Conserjes Personales" y empoderar a los trabajadores como "Súper Agentes" con datos unificados.

Operaciones Seguras:

- Las arquitecturas abiertas y las APIs exponen a las redes a nuevas vulnerabilidades.
- El Aprendizaje de Máquina es fundamental para detectar fraudes en tiempo real, identificar incidentes de seguridad y parchar vulnerabilidades automáticamente.

Minería de Datos y la "Deuda de Datos"

- **El Principal Obstáculo:** La falta de "datos limpios y utilizables" se considera el mayor desafío para implementar IA a escala.
- **Arquitectura Moderna:** Solo el 28% de los ejecutivos del sector reporta haber implementado arquitecturas tipo *Data Mesh* para el acceso descentralizado a los datos.
- **Dark Data:** Se estima que el 65% de los datos que poseen las organizaciones no se utiliza (*dark data*). *Nota para la clase: Aquí entra el valor crítico de los ingenieros en Minería de Datos.*

Talento y El Futuro del Sector

- **Transformación Laboral:** Los grandes modelos de lenguaje (LLMs) transformarán hasta el 65% de las horas de trabajo en el sector (36% automatizadas y 30% aumentadas).
- **Brecha de Talento:** El 64% de las operadoras reporta una alta demanda de especialistas en IA/ML.
- **El Futuro (Redes Autónomas):** La meta es lograr la experiencia "Zero X" (cero espera, cero toque, cero problemas) mediante redes cognitivas capaces de autogestionarse y adaptarse.

Conclusiones

- **Reinvención del Sector:** La combinación de IA tradicional e IA Generativa tiene el potencial de reinventar la industria de las telecomunicaciones, consolidando su rol como la "columna vertebral digital" de la economía del mañana.
- **Visión Estratégica:** Para capturar plenamente esta oportunidad, las empresas (telcos) necesitan una visión y un enfoque estratégico claro sobre dónde enfocar sus inversiones y cómo aprovechar alianzas nuevas y existentes.
- **Inversión en Fundamentos:** El éxito dependerá de la inversión continua en elementos fundacionales (como la arquitectura de datos y la automatización) y en la capacitación (*upskilling*) de su fuerza laboral, construyendo sobre la relación de confianza con el cliente para impulsar el crecimiento y la innovación.
- **Expansión del Ecosistema:** La industria debe expandirse más allá de su ecosistema tradicional de proveedores (OEM).
- **Colaboración Multisectorial:** Es estrictamente necesario invertir en colaboraciones a lo largo de toda la pila tecnológica, con facilitadores de transformación y con el sector público para gestionar las complejidades y el rápido ritmo de innovación actual y futuro.